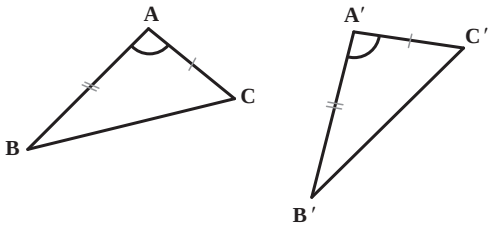
یادآوری

با مفهوم هم‌نهشتی مثلث‌ها از سال گذشته آشنایی دارید. اکنون می‌خواهیم این حالت‌ها را با استفاده از نمادهای ریاضی خلاصه نویسی کنیم؛ مثلاً حالت هم‌نهشتی(ض ز ض) را این‌گونه نمایش می‌دهیم :

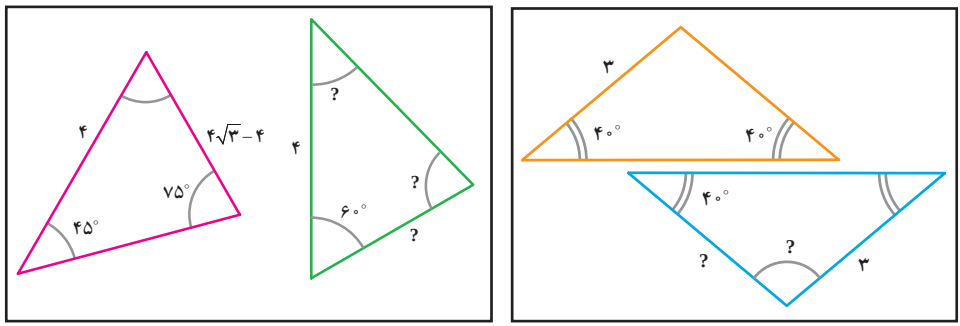


$$\left.\begin{array}{l} AB = A'B' \\ \hat{A} = \hat{A}' \\ AC = A'C' \end{array}\right\} \Rightarrow \overset{\Delta}{ABC} \cong \overset{\Delta}{A'B'C'} \quad \text{ض ز ض}$$

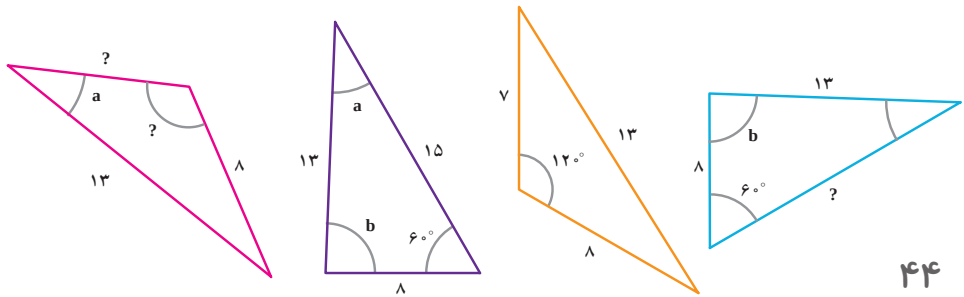
برای یادآوری، دو حالت دیگر هم‌نهشتی مثلث‌ها و دو حالت هم‌نهشتی ویژهٔ مثلث‌های قائم‌الزاویه را به همین صورت بیان کنید.

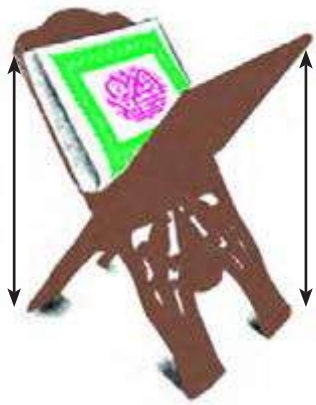
فعالیت

۱ــ در شکل‌های زیر، دو مثلثِ داخل هر کادر با یکدیگر هم‌نهشت‌اند. اندازهٔ پاره‌خط‌ها و زاویه‌های مجهول را روی شکل مشخص کنید :

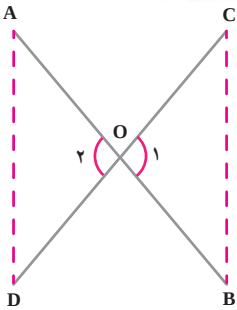


۲ــ در شکل زیر چهارمثلث رسم شده که دو به دو با یکدیگر هم‌نهشت‌اند. ابتدا مثلث‌های هم‌نهشت را مشخص کنید و سپس اندازه‌های مجهول را که با «؟» مشخص شده، تعیین نمایید (زاویه‌هایی که با یک حرف مشخص شده با هم مساوی است).





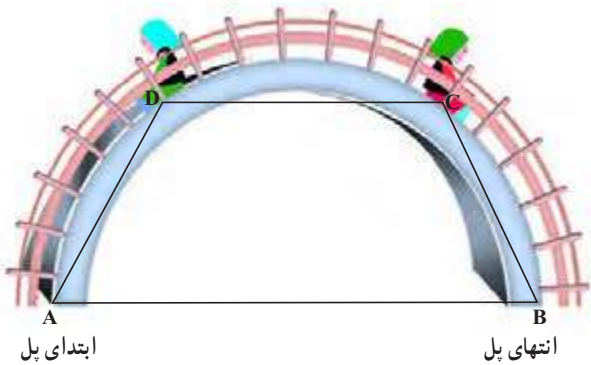
مثال : با رحل‌های قرآنی، حتماً آشنایی دارید. در نمونه‌ای از آنها دو لایهٔ چوبی آن از وسط یکدیگر گذشته است. می‌خواهیم نشان دهیم که این تکیه‌گاه در هر وضعیتی که باشد، مطابق شکل، همواره فاصلهٔ دو لبهٔ کناری آن در دو طرف با هم برابر است. به زبان ریاضی، یعنی در شکل زیر، فرض مسئله این است : OA=OB و OC=OD (چرا؟) و حکم این است : AD=BC. زوایای $\hat{O}_1$ و $\hat{O}_2$ برابرند (چرا؟)، پس مثلث‌های OAD و OBC هم‌نهشت هستند و از آنجا درستی حکم به‌دست می‌آید؛ یعنی :

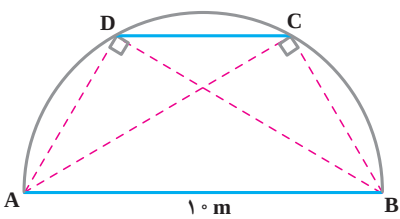


$$\left.\begin{array}{l} OA = OB \\ \hat{O}_1 = \hat{O}_2 \\ OC = OD \end{array}\right\} \xrightarrow{\text{ض‌زض}} \Delta OBC \cong \Delta OAD \Rightarrow AD = BC$$

فعالیت

در نزدیکی منزل ترانه و شهرزاد، بوستانی هست که در آن یک پل فلزی به شکل نیم‌دایره وجود دارد بچه‌ها برای بازی از پله‌های آن بالا می‌روند. می‌دانیم فاصلهٔ ابتدای پل (نقطهٔ A) از انتهای آن (نقطهٔ B) ۱۰ متر است. ترانه روی پلهٔ C نشسته است که از انتهای پل ۶ متر فاصله دارد (BC=۶) و شهرزاد روی پلهٔ D نشسته است که از ابتدای پل همین مقدار فاصله دارد. آنها حدس می‌زنند که باید فاصله‌شان از پایه‌های مقابل برابر باشد؛ یعنی AC=BD. درستی حدس آنها را به دو روش ثابت کنید.

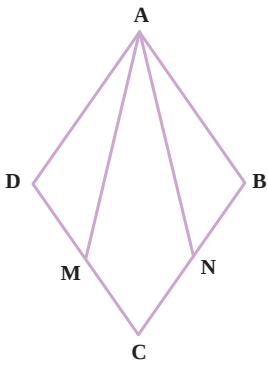




۱ــ نشان دهید زاویه‌های $\hat{C}$ و $\hat{D}$ در شکل، قائمه است. طول‌های AC و BD را به کمک قضیهٔ فیثاغورس محاسبه کنید و نشان دهید : AC=BD

۲ــ به کمک هم‌نهشتی مثلث‌های ACB و ADB، نشان دهید AC=BD.

فعالیت



در شکل مقابل ABCD لوزی است و نقطه‌های M و N وسط‌های اضلاع CD و CB هستند. می‌خواهیم نشان دهیم $\overset{\Delta}{ADM} \cong \overset{\Delta}{ABN}$

۱ــ با توجه به ویژگی‌های لوزی، تساوی‌های زیر را کامل کنید :

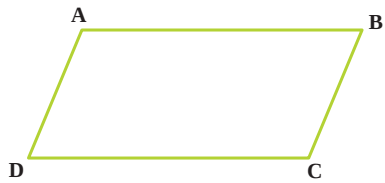
فرض $\begin{cases} AD = AB = ____ = ____ \quad , \quad BN = ____ \\ \hat{A} = ____ \ , \ \hat{B} = ____ \quad , \quad DM = ____ \end{cases}$

حکم : $\overset{\Delta}{ADM} \cong \overset{\Delta}{ABN}$

۲ــ با توجه به نتیجهٔ قسمت (۱) و تساوی‌های قسمت اوّل، ثابت کنید مثلث‌های ABN و ADM هم‌نهشت‌اند.

۳ــ حال با توجه به هم‌نهشتی دو مثلث ABN و ADM، اجزای متناظر آنها را بنویسید.

کار در کلاس



می‌خواهیم ثابت کنیم که در هر متوازی‌الاضلاع، مانند شکل روبه‌رو، ضلع‌های مقابل، همواره با هم برابرند.

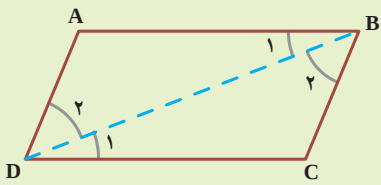
مفروضات و داده‌های مسئله چیست؟ تمام آنها را بنویسید؛ حکم مسئله چیست؟ نظر دو دانش‌آموز را دربارهٔ این مسئله ببینید و به سؤال‌های مطرح شده پاسخ دهید.

شهرزاد : معلوم است که ضلع‌های روبه‌رو با هم مساوی است؛ با چشم هم می‌توان دید!

شبنم : می‌دانیم که در تعریف متوازی‌الاضلاع، برابری ضلع‌های روبه‌رو آورده شده است. علاوه بر آن با اندازه‌گیری هم می‌توانیم این موضوع را نشان دهیم.

● آیا می‌توانیم در حل مسائل هندسه فقط به چشم‌هایمان اعتماد کنیم؟ چرا؟

● به تعریف متوازی‌الاضلاع در کتاب سال گذشته مراجعه کنید. آیا برابری اضلاع مقابل در این تعریف وجود داشت؟ آیا اگر با اندازه‌گیری اضلاع مقابل، برابری آنها را ببینیم، درستی حکم را ثابت کرده‌ایم؟ چرا؟



ترانه : به نظر من باید دو مثلث هم‌نهشت بیابیم و با اثبات هم‌نهشتی آنها به برابری اضلاع مقابل در متوازی‌الاضلاع برسیم؛ امّا در شکل دو مثلث نداریم، پس با اضافه کردن یک خط، یعنی یکی از قطرها، دو مثلث ایجاد می‌کنیم.

اثبات را به‌صورت زیر کامل کنید :

$$\left.\begin{array}{l} AB \parallel CD,\ \text{مورب} \quad ____ \Rightarrow \hat{B}_1 = \hat{D}_1 \\ BD = ____ \ (\text{ضلع مشترک}) \\ ____ = ____ \quad \text{و} \quad ____ \ \text{مورب} \ BD \Rightarrow \end{array}\right\} \xrightarrow{(\text{ز ض ز})} \Delta____ \cong \Delta____$$

با توجه به هم‌نهشتی دو مثلث ABD و CBD، تساوی‌های زیر را کامل کنید.

دیدیم که $\hat{B}_1 = \hat{D}_1$ است؛ بنابراین داریم : $AD = ____$

و $\hat{B}_2 = \hat{D}_2$ است؛ بنابراین داریم : $AB = ____$

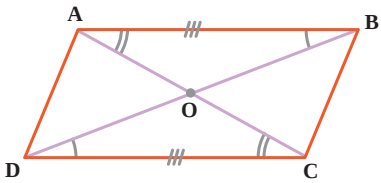
● چرا برای اثبات هم‌نهشتی مثلث‌های ایجاد شده، نمی‌توانیم از حالت‌های (ض ز ض) و (ض ض ض) استفاده کنیم؟

● با توجه به مباحث درس قبل (هندسه و استدلال) بگویید آیا می‌توانستیم همین نتیجه را با رسم قطر AC به‌دست آوریم؟

● از هم‌نهشتی مثلث‌های ایجاد شده در متوازی‌الاضلاع، به‌جز برابری ضلع‌های مقابل، نتیجهٔ دیگری هم دربارهٔ زاویه‌های متوازی‌الاضلاع به‌دست می‌آید؛ این نتیجه را بنویسید.

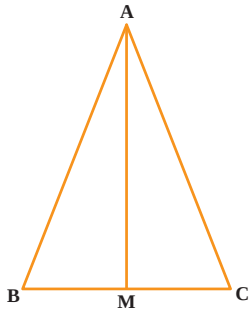
● در هر متوازی‌الاضلاع _____ روبه‌رو، مساوی‌اند.

تمرین

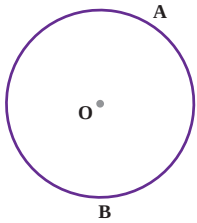


۱ــ ثابت کنید قطرهای هر متوازی‌الاضلاع یکدیگر را نصف می‌کنند. یعنی در شکل مقابل نشان دهید : $OA = OC$ و $OB = OD$.

۲ــ ثابت کنید در هر مستطیل، قطرها با یکدیگر برابرند. (مستطیل نوعی متوازی‌الاضلاع است!)



۳ــ در مثلث متساوی‌الساقین ABC، میانهٔ AM را رسم کرده‌ایم. مثلث‌های AMB و AMC به چه حالتی هم‌نهشت‌اند؟ چرا AM نیمساز زاویهٔ $\hat{A}$ است؟ چرا AM بر BC عمود است؟



۴ــ از نقطهٔ M خارج از دایره، دو مماسِ MA و MB را بر دایره رسم کنید. آیا اندازهٔ این دو مماس با هم برابر است؟ درستی ادعای خود را نشان دهید. (**راهنمایی** : از مرکز دایره به نقطه‌های M ، A و B وصل کنید.)